

الوحدة 10: هجمات الشبكة (Network Attacks)

DoS / DDoS (حجب الخدمة)

(DoS (Denial of Service): هجوم يهدف إلى إغراق خادم بحركة مرور زائدة لجعله غير متاح للمستخدمين الشرعيين.

(DDoS (Distributed DoS): هجوم منسق من أجهزة متعددة (مثل Botnet) لإغراق الهدف.

أنواعه: SYN Flood، ICMP Flood، Ping of Death، HTTP Flood.

الوقاية: استخدام IDS/IPS، جدران نارية، Rate Limiting، تحليل حركة المرور.

مثال: استخدام hping3 لمحاكاة SYN Flood

```
hping3 -S --flood -p 80 192.168.1.100
```

الشرح جزءاً جزءاً:

hping3 أداة لإنشاء حزم شبكة مخصصة.

-S يرسل حزم SYN فقط (الجزء الأول من اتصال TCP).

--flood يرسل الحزم بأقصى سرعة دون انتظار رد.

-p 80 يستهدف المنفذ 80 (HTTP).

192.168.1.100 عنوان IP للهدف.

تنبيه: استخدم فقط في بيئة اختبار مرخص بها.

مثال: فحص الشبكة باستخدام nmap

```
nmap -sS -p 1-1000 192.168.1.1
```

الشرح: -sS فحص SYN stealth، -p 1-1000 المنافذ من 1 إلى 1000.

(MITM (Man-in-the-Middle

هجوم يتوسط فيه المهاجم بين طرفي اتصال لاعتراض البيانات أو التلاعب بها.

ARP Spoofing: المهاجم يربط عنوان MAC الخاص به بعنوان IP الخاص بالبوابة (Gateway) في جدول ARP للضحية، مما يجعله يستقبل

حركة المرور الموجهة للبوابة.

DNS Spoofing: المهاجم يزور استجابات DNS لتوجيه الضحية إلى موقع ضار.

مثال: عرض جدول ARP

```
arp -a
```

الشرح: يعرض جدول ARP في نظامك، والذي يربط عناوين IP بعناوين MAC. استخدمه لاكتشاف هجمات ARP Spoofing: إذا وجدت عناوين IP مختلفين لهما نفس MAC، فأنت تحت هجوم.

SSL Stripping

هجوم يحول اتصال HTTPS آمن إلى HTTP غير آمن. يحدث عندما يقوم المهاجم (في MITM) باعتراض طلب HTTPS وتحويله إلى HTTP قبل أن يصل إلى الخادم.

DNS Poisoning (تسميم DNS)

المهاجم يخترق خادم DNS ويغير سجلاته لتوجيه المستخدمين إلى مواقع ضارة بدلاً من المواقع الشرعية.

مثال: التقاط حركة المرور باستخدام tcpdump

```
tcpdump -i eth0 -n port 80
```

الشرح جزءاً جزءاً:

tcpdump أداة لالتقاط حزم الشبكة.

-i eth0 يحدد واجهة الشبكة (eth0).

-n يعرض العناوين رقمياً بدون تحليل أسماء.

port 80 يلتقط فقط الحزم على المنفذ 80 (HTTP). مفيد لتحليل حركة المرور واكتشاف هجمات MITM.

مثال: اختبار HSTS باستخدام curl

```
curl -I https://example.com
```

الشرح: I- يطلب رؤوس HTTP فقط. ابحث عن الرأس Strict-Transport-Security في الرد. إذا كان موجوداً، فالموقع يستخدم HSTS لحماية المستخدمين من SSL Stripping.

(Quick Quiz (MCQ

1. What distinguishes DDoS from DoS ?

a) DDoS is slower

b) DDoS uses multiple attacking systems

c) DoS is more powerful

d) There is no difference

Answer: b

?Which command can detect ARP Spoofing .2

a) ping

b) arp -a

c) nslookup

d) traceroute

Answer: b

:SSL Stripping downgrades HTTPS connections to .3

a) FTP

b) HTTP

c) SSH

d) SNMP

Answer: b

?What does the `--flood` flag do in hping3 .4

a) Sends a single packet

b) Sends packets as fast as possible

c) Enables logging

d) Blocks all UDP traffic

Answer: b

?Which HTTP header enforces HTTPS connections .5

a) Content-Security-Policy

b) Strict-Transport-Security

c) X-Frame-Options

d) Set-Cookie

Answer: b